

Отчёт по лабораторной работе № 5

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан, НКАбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Проверка компилятора и отключение защиты системы	6
2.2	создание файла	7
2.3	файла кода	7
2.4	запуск файла	7
2.5	файла кода	8
2.6	Компиляция файла	8
2.7	запуск файла	8
2.8	Изменение атрибутов файла	9
2.9	запуск файла	9
2.10	Изменение атрибутов файла	9
2.11	создание файла и файла кода	10
2.12	Компиляция файла	10
2.13	Изменение атрибутов файла	10
2.14	Чтение содержимого файла	11
2.15	запуск файла	11
2.16	запуск файла	11
2.17	запуск файла	11
2.18	Проверка атрибутов файла	12
2.19	Создание файла и изменение атрибутов	12
2.20	Запись файла	12
2.21	Запись файла	13
2.22	Удаление файла	13
2.23	Изменение атрибутов файла	13
2.24	Проверка атрибутов файла	13
2.25	Выполнение набора действий с файлом	14
2.26	Изменение атрибутов файла	14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов


```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ su guest
Password:
guest@sayprachanhlsnv:/home/sayprachanhlsnv$ touch simpleid.c
touch: cannot touch 'simpleid.c': Permission denied
guest@sayprachanhlsnv:/home/sayprachanhlsnv$ cd /home/guest
guest@sayprachanhlsnv:~$ touch simpleid.c
```

Рисунок 2.2: создание файла

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 2.3: файла кода

```
guest@sayprachanhlsnv:~$ vi simpleid.c
guest@sayprachanhlsnv:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@sayprachanhlsnv:~$ ls
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  simpleid  simpleid.c  Templates  Videos
guest@sayprachanhlsnv:~$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
guest@sayprachanhlsnv:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 2.4: запуск файла

Далее я создаю другой файл „simpleid2.c“, записываю в него код и компилирую файл. Затем я запускаю программу.(рис. 2.5)(рис. 2.6)(рис. 2.7)

```

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t real_uid = getuid ();
uid_t e_uid = geteuid ();

gid_t real_gid = getgid ();
gid_t e_gid = getegid () ;
printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,real_gid);
return 0;
}

```

Рисунок 2.5: файла кода

```

guest@sayprachanhlsvnv:~$ touch simpleid2.c
guest@sayprachanhlsvnv:~$ vi simpleid2.c
guest@sayprachanhlsvnv:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@sayprachanhlsvnv:~$ ls
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  simpleid  simpleid2  simpleid2.c  simpleid.c  Templates  Videos
guest@sayprachanhlsvnv:~$

```

Рисунок 2.6: Компиляция файла

```

guest@sayprachanhlsvnv:~$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@sayprachanhlsvnv:~$

```

Рисунок 2.7: запуск файла

Используя `chown`, я изменяю владельца файла `simpleid2`, а с помощью `chmod` изменяю права доступа к файлу. Затем я запускаю программу и сравниваю её вывод с выводом команды `id`. Используя `chown`, я изменяю владельца файла `simpleid2`, а с помощью `chmod` изменяю права доступа к файлу. Затем я запускаю программу и сравниваю её вывод с выводом команды `id`. (рис. 2.8)(рис. 2.9)


```

#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }

    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}

```

Рисунок 2.11: создание файла и файла кода

```

guest@sayprachanhlsnv:~$ touch readfile.c
guest@sayprachanhlsnv:~$ vi readfile.c
guest@sayprachanhlsnv:~$ gcc readfile.c -o readfile
guest@sayprachanhlsnv:~$ ls
Desktop  dir1  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  readfile  readfile.c  simpleid  simpleid2  simpleid2.c  simpleid.c  Templates  Videos
guest@sayprachanhlsnv:~$

```

Рисунок 2.12: Компиляция файла

Используя `chown`, я изменяю владельца файла `readfile.c`, а с помощью `chmod` изменяю права доступа к файлу так, чтобы только суперпользователь (`root`) мог его читать, а пользователь `guest` — нет.(рис. 2.13)

```

sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ ls -l /home/guest/readfile.c
ls: cannot access '/home/guest/readfile.c': Permission denied
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo ls -l /home/guest/readfile.c
-rwx-----. 1 root guest 403 Feb 26 08:11 /home/guest/readfile.c
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$

```

Рисунок 2.13: Изменение атрибутов файла

Я пытаюсь прочитать файл от имени `guest` — безуспешно.(рис. 2.14)


```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 18 root root 4096 Feb 26 08:12 tmp
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 2.18: Проверка атрибутов файла

Я создаю файл file01.txt в каталоге /tmp, затем проверяю его атрибуты. После этого я изменяю атрибуты файла с помощью команды chmod, разрешая чтение и запись для «всех остальных» (all other).(рис. 2.19)

```
guest@sayprachanhlsnv:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@sayprachanhlsnv:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Feb 26 08:18 /tmp/file01.txt
guest@sayprachanhlsnv:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@sayprachanhlsnv:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Feb 26 08:18 /tmp/file01.txt
guest@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 2.19: Создание файла и изменение атрибутов

Я вхожу в учетную запись „guest2“. От имени этого пользователя я могу прочитать файл, но также не могу записывать в него новую информацию и даже удалить файл.(рис. 2.20)(рис. 2.21)(рис. 2.22)

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ su guest2
Password:
guest2@sayprachanhlsnv:/home/sayprachanhlsnv$ cd
guest2@sayprachanhlsnv:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@sayprachanhlsnv:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@sayprachanhlsnv:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 2.20: Запись файла

```

guest2@sayprachanhlsnv:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@sayprachanhlsnv:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@sayprachanhlsnv:~$

```

Рисунок 2.21: Запись файла

```

guest2@sayprachanhlsnv:~$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
guest2@sayprachanhlsnv:~$

```

Рисунок 2.22: Удаление файла

Затем я захожу в учетную запись root. С помощью `chmod` я удаляю sticky-бит (t) с каталога `/tmp`, после чего выхожу из учетной записи root. Я проверяю атрибуты `/tmp` — теперь они не содержат букву „t“ (sticky-бит).(рис. 2.23)(рис. 2.24)

```

guest2@sayprachanhlsnv:~$ su -
Password:
Last failed login: Thu Feb 26 08:23:15 MSK 2026 on pts/2
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
root@sayprachanhlsnv:~# chmod -t /tmp
root@sayprachanhlsnv:~# exit
logout
guest2@sayprachanhlsnv:~$

```

Рисунок 2.23: Изменение атрибутов файла

```

guest2@sayprachanhlsnv:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 18 root root 4096 Feb 26 08:23 tmp
guest2@sayprachanhlsnv:~$

```

Рисунок 2.24: Проверка атрибутов файла

Я снова проверяю предыдущее действие. Я всё еще могу прочитать файл, но не могу записать в него новую информацию, однако удалить файл стало возможно.(рис. 2.25)

```

guest2@sayprachanhlsnv:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@sayprachanhlsnv:~$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@sayprachanhlsnv:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
guest2@sayprachanhlsnv:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@sayprachanhlsnv:~$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
guest2@sayprachanhlsnv:~$ █

```

Рисунок 2.25: Выполнение набора действий с файлом

Я возвращаюсь в учетную запись root и добавляю sticky-бит обратно на каталог /tmp.(рис. 2.26)

```

guest2@sayprachanhlsnv:~$ su -
Password:
Last login: Thu Feb 26 08:23:25 MSK 2026 on pts/2
root@sayprachanhlsnv:~# chmod +t /tmp
root@sayprachanhlsnv:~# exit
logout
guest2@sayprachanhlsnv:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 20 root root 4096 Feb 26 08:27 tmp
guest2@sayprachanhlsnv:~$ █

```

Рисунок 2.26: Изменение атрибутов файла

3 Выводы

Изучил механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в кон- соли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы